Ejercicios VII

PRUEBAS

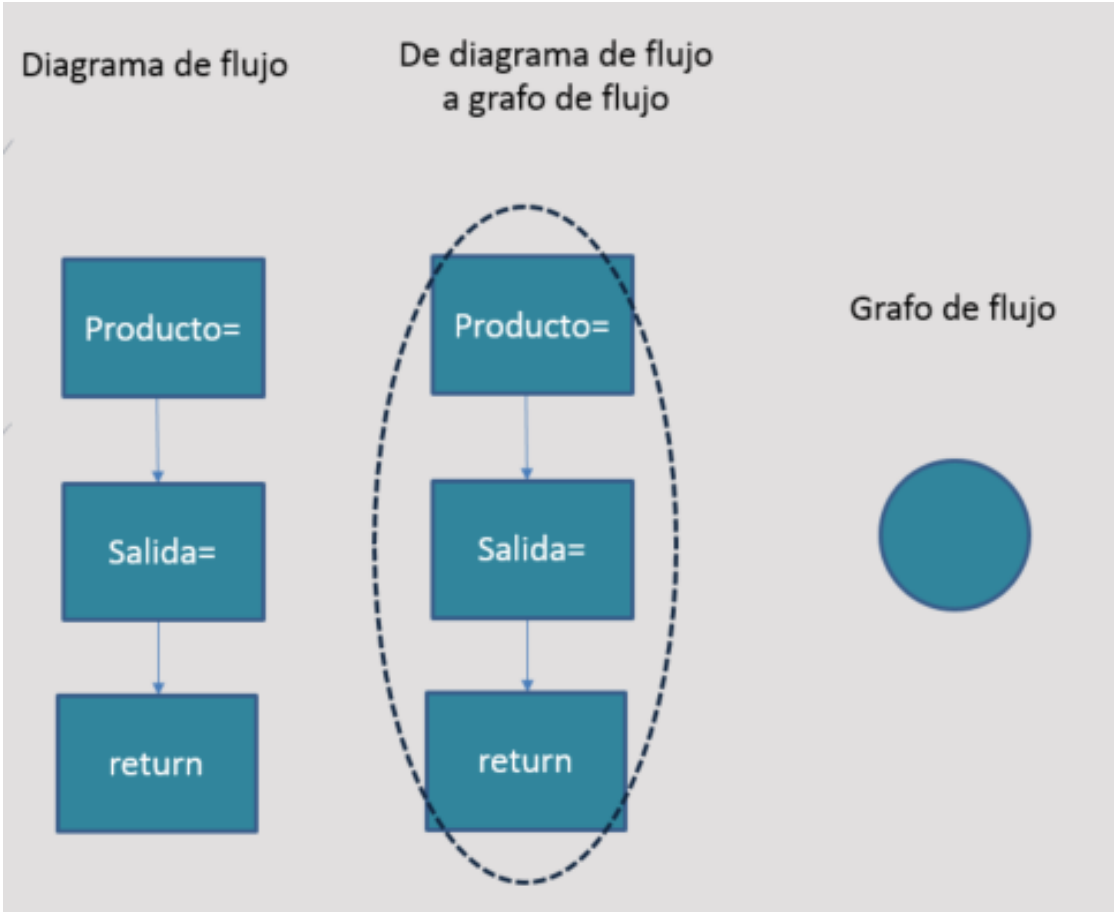
Fundamentos de Ingeniería del Software

Ejercicio 1

Construye un grafo de flujo mediante la prueba de la ruta base a partir del siguiente código fuente:

```
public int funcInicial(int entrada)
{
    int producto = 5;

    salida = entrada * producto;

    return salida;
}
```

Solución

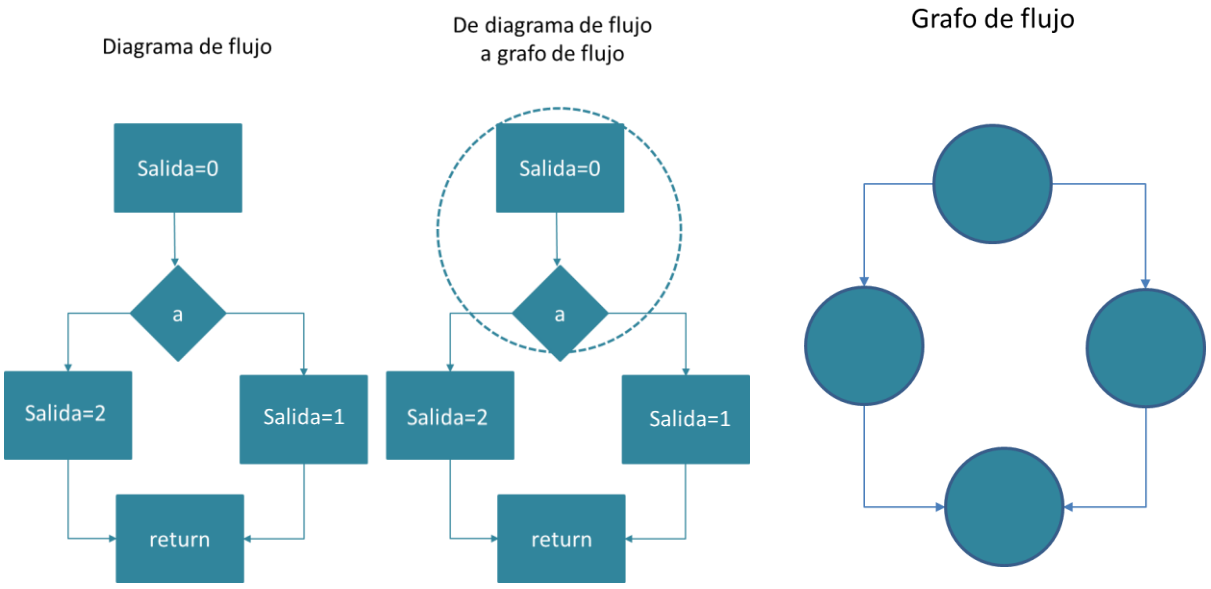


Ejercicio 2

Construye un grafo de flujo mediante la prueba de la ruta base a partir del siguiente código fuente:

```
public int funcInicial(boolean a)
{
    int salida = 0;

    if (a){
        salida = 1;
    }
    else {
        salida = 2;
    }

    return salida;
}
```

Solución

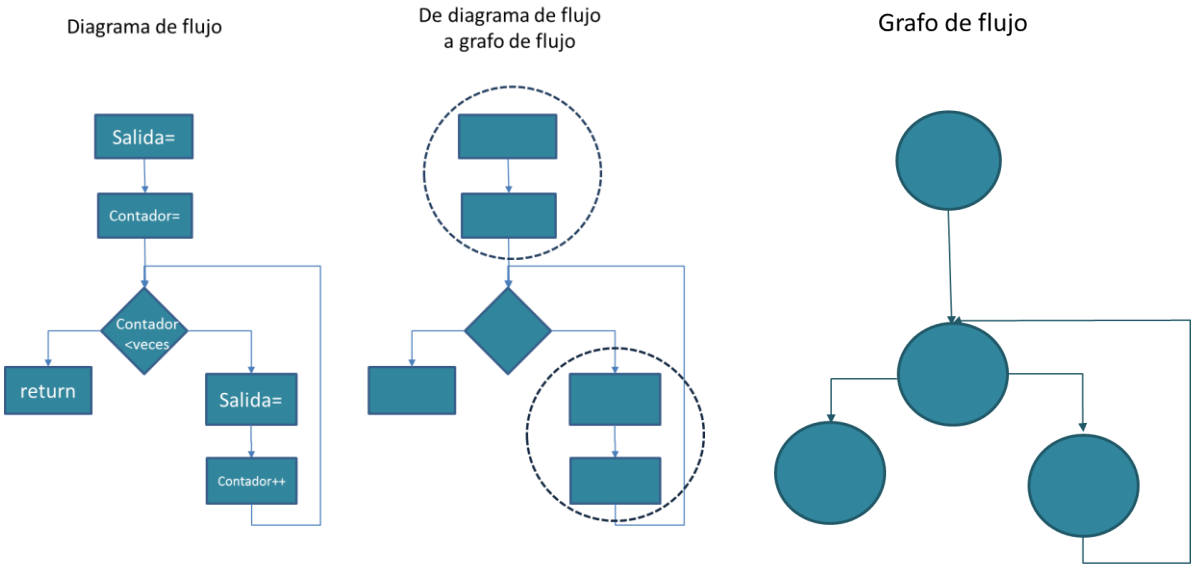


Ejercicio 3

Construye un grafo de flujo mediante la prueba de la ruta base a partir del siguiente código fuente:

```
public int funcInicial(int entrada, int veces)
{
   int salida = 0;
   int contador = 0;

   while (contador < veces){
      salida += entrada;
      contador++;
   }

   return salida;
}
```

Solución



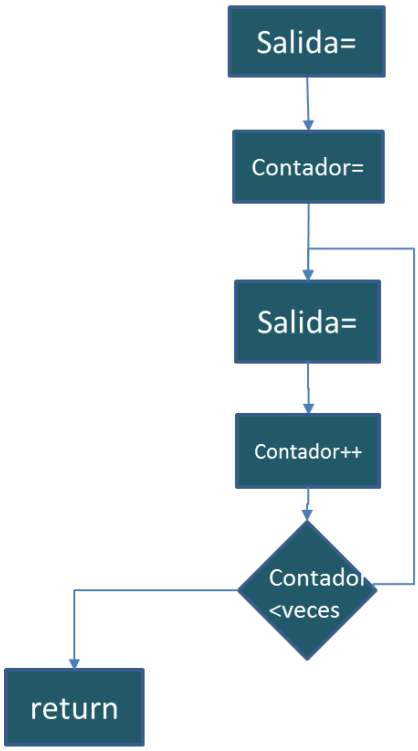
Ejercicio 4

Construye un grafo de flujo mediante la prueba de la ruta base a partir del siguiente código fuente:

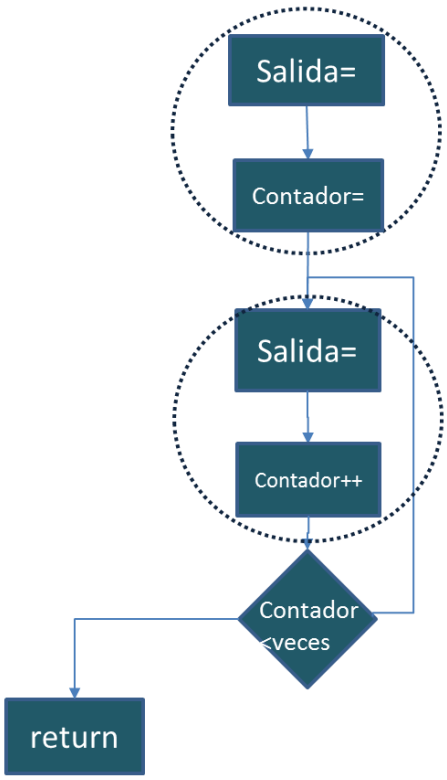
```
public int funcInicial(int entrada, int veces)
{
   int salida = 0;
   int contador = 0;

   do {
      salida += entrada;
      contador++;
   } while (contador < veces);

   return salida;
}
```

Solución

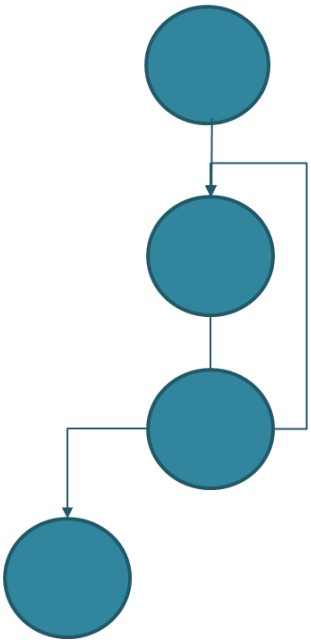
Diagrama de flujo



De diagrama de flujo
a grafo de flujo



Grafo de flujo

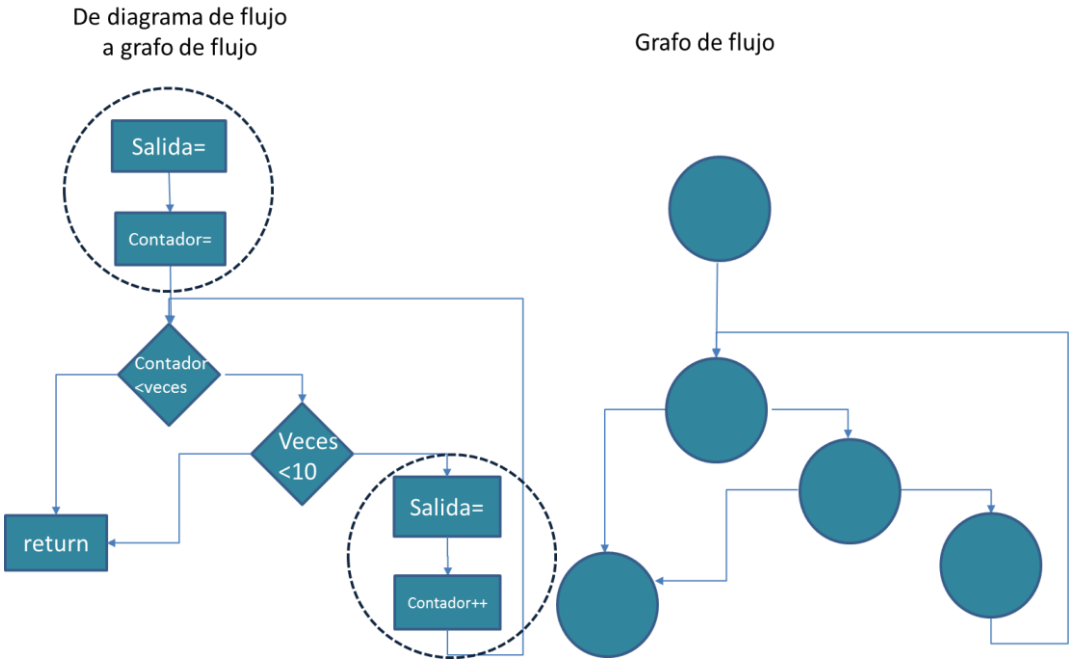


Ejercicio 5

Construye un grafo de flujo mediante la prueba de la ruta base a partir del siguiente código fuente:

```
public int funcInicial(int entrada, int veces)
{
   int salida = 0;
   int contador = 0;

   while (contador < veces && veces < 10){
      salida += entrada;
      contador++;
   }

   return salida;
}
```

Solución

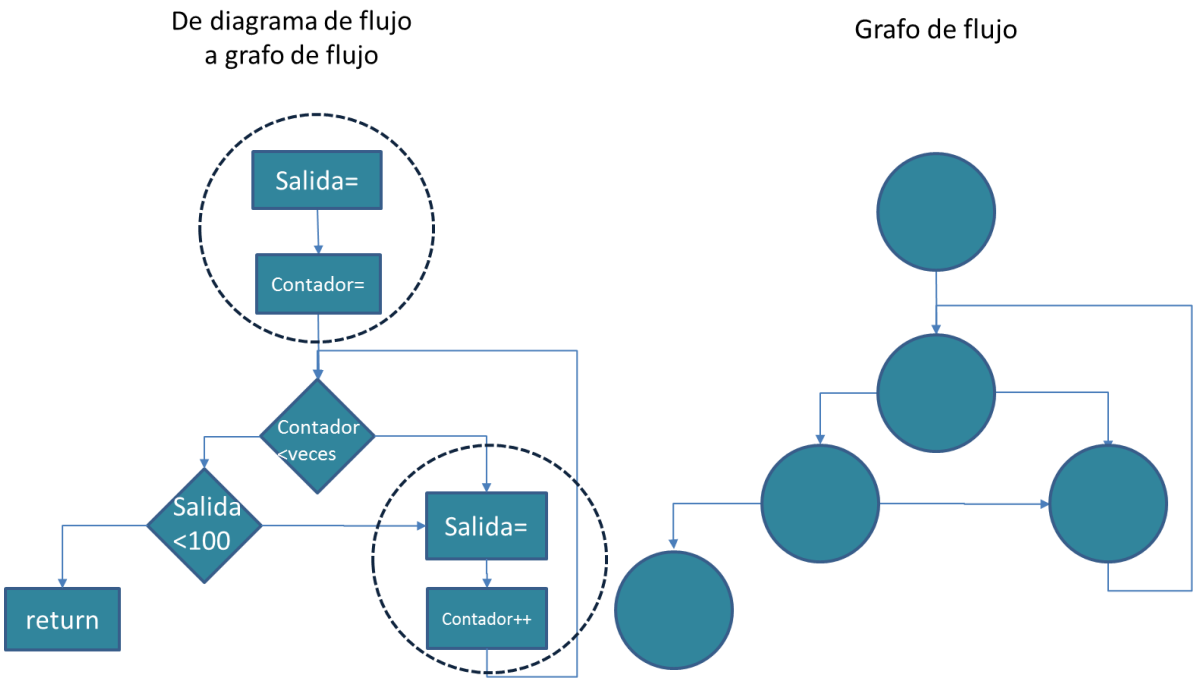


Ejercicio 6

Construye un grafo de flujo mediante la prueba de la ruta base a partir del siguiente código fuente:

```
public int funcInicial(int entrada, int veces)
{
    int salida = 0;
    int contador = 0;

    while (contador < veces || salida < 100){
        salida += entrada;
        contador++;
    }

    return salida;
}
```

Solución



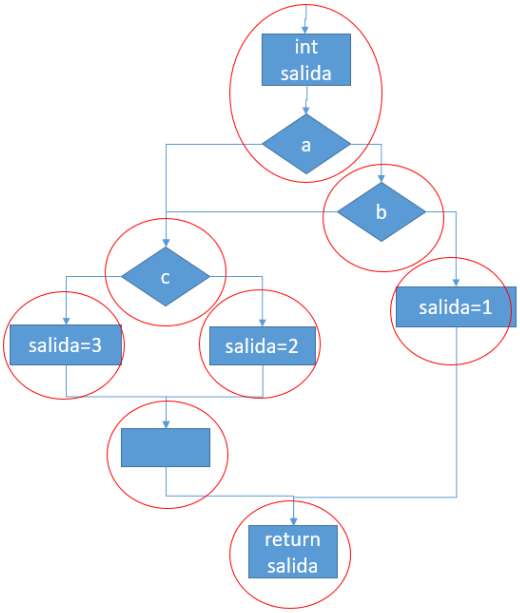
Ejercicio 7

Construye un grafo de flujo mediante la prueba de la ruta base a partir del siguiente código fuente, y calcula la complejidad ciclomática y los caminos básicos:

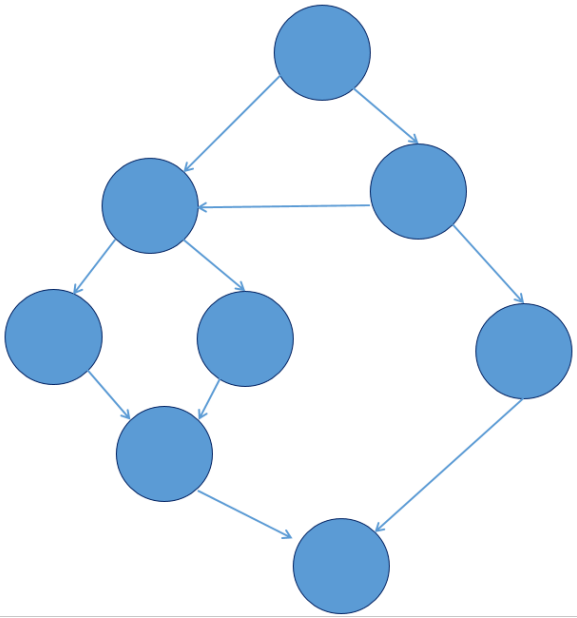
```
public int funcInicial(boolean a,boolean b,
boolean c)
{
   int salida = 0;

   if (a && b){
      salida = 1;
   } else{ if (c){
            salida = 2;
         }
         else{
          salida = 3;
         }
   }

   return salida;
}
```

Solución

De Diagrama de Flujo a Grafo de Flujo



Grafo de Flujo



Complejidad ciclomática = 4 regiones = 3 nodos predicados +1 = 10 aristas - 8 nodos + 2= 4

Rutas independientes	Casos prueba	Salida esperada
1-2-3-8	a=true ; b=true; c= true/false	1
1-4-5-7-8	a=false; b= true/false c=true	2
1-4-6-7-8	a=false; b=true/false; c=false	3
1-2-4-5/6-7-8	a=true; b=false; c= true/false	2 / 3

Ejercicio 8

El programa de matrícula de la ETSISI comprueba una determinada información del alumno, antes de permitirle la selección de asignaturas. Concretamente se le solicita al alumno los siguientes datos:

- **NumMatricula**: número dentro del rango 0001 y acaba en el 7999.
- **Nombre**: dato que consta de una longitud máxima de 10 caracteres.
- **Curso**: datos que admite los valores "primero", "segundo", "tercero" y "cuarto".
- **¿se cerraron todas tus actas?**: función que devuelve sí o no; solo si es sí, permitirá la selección de matrícula.

Dependiendo de las entradas, el programa permitirá la selección de asignatura o lanzará una excepción. Para determinar esta acción del programa en cada caso. **Se pide:**

1. **Aplicar el método de Clases de Equivalencia:**

a) Crear una Tabla de Clases de Equivalencia (las clases deberán ser numeradas) en la que se indiquen las siguientes columnas en cada fila:

- Condición de entrada que se analiza
- Clases válidas
- Clases no válidas que se generan para la condición

b) Generar los casos de prueba indicando, en cada caso, las clases de equivalencia que cubre y el valor esperado de salida.

2. **Aplicar el método de Valores Límite:**

a) Extiende la Tabla de clases de equivalencia obtenida en el apartado anterior aplicando:

- Condición de entrada que se analiza
- Clases válidas
- Clases no válidas que se generan para la condición

b) Generar los casos de prueba indicando, en cada caso, las clases de equivalencia que cubre y el valor esperado de salida.

Solución

Apartado 1

En primer lugar, se va a caracterizar cada uno de los tipos de entradas para determinar las clases válidas e invalidas a definir por cada tipo:

- **NumMatricula** → Rango de Valores
- **Nombre** → Número de Valores
- **Curso** → Conjunto de valores
- **Actas** → Conjunto de valores

CONDICIÓN DE ENTRADA	CLASES DE EQUIVALENCIA VALIDAS	CLASES DE EQUIVALENCIA INVALIDAS
N°Matricula	V1.0010	N1.0000 N2.8500
Nombre	V2. Daniel	N3. N4. Maria Pilar de los Desamparados
Curso	V3. Primero V4. Segundo V5. Tercero V6. Cuarto	N5. Sexto
¿se cerraron todas tus actas?	V7. Si	N6. No

CASOS PRUEBA	Combinaciones de CLASES DE EQUIVALENCIA	SALIDA
CP1 (0010, Daniel, Primero, Si)	**v1 v2 v3 v7**	Acceso a selección de asignaturas
CP2 (0010, Daniel, Primero, No)	v1 v2 v3 **n6**	Excepción
CP3 (0010, Daniel, Segundo, Si)	v1,v2,**v4,**v7	Acceso a selección de asignaturas
	v1,v2,v4,n6	Excepción

CP4 (0010, Daniel, Tercero, Si)	v1,v2,**v5**,v7	Acceso a selección de asignaturas
	v1,v2,v5,n6	Excepción
CP5 (0010, Daniel, Cuarto, Si)	v1,v2,**v6**,v7	Acceso a selección de asignaturas
	v1,v2,v6,n6	Excepción
CP6 (0010, Daniel, Sexto, Si)	v1,v2,**n5**,v7	Excepción
CP7 (0010, , Primero, Si)	v1,**n3,**v3,v7	Excepción
CP8 (0010, Maria …, Primero, Si)	v1,**n4,**v3,v7	Excepción
CP9 (0000, Daniel, Primero, Si)	**n1**, v2, v3, v7	Excepción
CP10 (8500, Daniel, Primero, Si)	**n2**, v2, v3, v7	Excepción

Apartado 2

A los casos de prueba y clases de equivalencia del apartado anterior, hay que añadir los nuevos casos de prueba y clases de equivalencia tras aplicar el método de los valores límite.

Las ampliaciones de las tablas del apartado anterior son:

CONDICIÓN DE ENTRADA	CLASES DE EQUIVALENCIA VALIDAS	CLASES DE EQUIVALENCIA INVALIDAS
N°Matricula	V8. 0001 V9. 7999	~~N1.0000~~ (ya incluida) ~~N7. 8000~~
Nombre	V10. A V11. XXXXXXXXXX	~~N3.~~ (ya incluida) ~~N8. ESTOTIENE11~~
Curso		
¿se cerraron todas tus actas?		

CASOS PRUEBA	Combinaciones de CLASES DE EQUIVALENCIA	SALIDA
CP11 (0001, Daniel, Primero, Si)	**v8**, v2, v3, v7	Acceso a selección de asignaturas
CP12 (7999, Daniel, Primero, Si)	**v9**, v2, v3, v7	Acceso a selección de asignaturas
CP13 (8000, Daniel, Primero, Si)	**n7**, v2, v3, v7	Excepción
CP14 (0010, A, Primero, Si)	v1, **v10,** v3, v7	Acceso a selección de asignaturas
CP15 (0010, XXXXXXXXXX, Primero, Si)	v1, **v11,** v3, v7	Acceso a selección de asignaturas
CP16 (0010, ESTOTIENE11, Primero, Si)	v1, **n8,** v3, v7	Excepción